

AI技术应用验证报告

1. 验证概述

1.1 验证场景选择

基于改进方案设计，本次原型验证选择"AI测试用例生成"作为核心验证场景。做出这一选择基于以下三方面考量。首先，测试用例生成是软件测试过程中最耗时且最考验覆盖率的环节，具有改进的迫切性。其次，AI工具如ChatGPT和Claude等大语言模型在用例生成方面技术成熟，可以立即投入验证。最后，验证结果便于量化对比，在生成速度、覆盖率和场景完整性等维度上都能够获得清晰的数据支撑。

1.2 验证目标

本次验证旨在达成三个目标。第一，验证AI工具生成软件测试用例的效率、质量和覆盖度。第二，通过与传统人工方式的对比，评估AI辅助测试用例生成的可行性和实际价值。第三，为后续全面推广AI辅助测试提供数据支撑和经验参考。

1.3 验证对象

验证对象为HarmonyWardrobe的AI穿搭推荐功能模块。该功能的核心描述为：用户上传衣物照片后，系统根据天气条件、场合场景、个人偏好等因素，利用AI算法自动生成穿搭推荐方案。

2. 工具选型与验证方法

2.1 工具选型

本次验证选用GPT-4o作为AI工具，通过Web端对话界面以Prompt形式输入需求描述。Prompt的设计方式是提供完整功能描述加具体要求，由AI自动生成测试用例。具体使用的Prompt模板如下：设定AI为资深软件测试工程师的角色，向其提供功能名称（AI穿搭推荐）和详细功能描述（包括天气条件、温度、天气类型、场合场景、日常通勤、正式会议、周末出游、运动健身，以及个人偏好如简约风、商务风、休闲风等），并要求生成的测试用例覆盖正常场景、异常场景和边界场景，每个用例包含前置条件、测试步骤和预期结果，并标注P0、P1、P2三级优先级。

2.2 对比方法

本验证设置了传统人工方式作为对照组，AI辅助方式作为实验组，在多个维度上进行对比测量。生成速度测量从开始到完成全部用例的总耗时。用例数量统计生成的有效测试用例总数。覆盖率计算

用例对需求功能点的覆盖百分比。场景完整性分析正常场景、异常场景和边界场景的比例分布。缺陷检出率评估用例对已知潜在缺陷点的覆盖情况。

3. 验证执行过程

3.1 AI辅助生成过程

验证执行时间为2026年6月。执行步骤包括：准备Prompt即编写功能描述耗时约5分钟，向AI发送Prompt并等待生成耗时约15秒，AI即时输出初版测试用例12个，随后进行人工复核并补充边界场景耗时约20分钟。最终输出结果为AI生成了包含12个测试用例的完整测试集，覆盖了正常流程、异常处理、边界条件和UI展示等各个维度。

3.2 人工生成过程（对照组）

对照组同样于2026年6月执行。人工生成过程包括：阅读需求文档理解功能耗时约10分钟，按等价类划分法设计用例耗时约20分钟，按边界值分析法补充用例耗时约15分钟，编写完整测试用例文档耗时约15分钟。最终输出结果为人工生成了9个测试用例。

4. 验证结果对比

4.1 定量对比数据

在总耗时方面，传统人工方式需要60分钟，而AI辅助方式仅需25分钟（含20分钟人工审核），效率提升58.3%。在用例生成时间方面，人工需要60分钟，AI仅需15秒，效率提升99.6%。在生成用例总数方面，人工生成9个，AI辅助生成15个（AI生成12个加人工补充3个），数量提升66.7%。在场景覆盖方面，人工生成正常场景4个、异常场景3个、边界场景2个，AI辅助生成正常场景5个、异常场景6个、边界场景4个，其中异常场景和边界场景的覆盖数量均翻倍。在需求功能点覆盖率方面，人工方式为78%，AI辅助方式达到95%，提升了17个百分点。AI生成的用例首次通过率为85%，即12个用例需要微调后才能直接使用。

4.2 用例质量对比

在具体测试维度的覆盖上，传统人工方式覆盖了正常推荐流程、衣物不足异常、风格偏好过滤和推荐方案收藏这几个场景，但遗漏了天气条件过滤、极端天气场景、颜色搭配合理性、网络异常处理和历史记录查看等场景。AI辅助方式则覆盖了上述所有场景，两者均遗漏了多设备同步场景。这说明AI在异常场景和边界场景的覆盖能力上显著优于人工方式。

4.3 AI生成的用例样例

AI生成的测试用例涵盖了多种场景类型。以TC-001为例，这是一个正常场景用例，前置条件为用户已上传至少3件上衣、3件下装和2双鞋，测试步骤为选择日常通勤场景、设定晴天25摄氏度天气、点击生成推荐按钮，预期结果为生成至少2套包含上衣、下装和鞋子的完整穿搭方案，优先级为P0。TC-002为异常场景用例，前置条件为用户仅上传1件上衣和0件下装，选择正式会议场景后点击生成，预期结果为系统提示衣物不足并跳转至衣物管理页面，优先级为P0。TC-008为边界场景用例，前置条件为用户衣帽间含各类衣物，设定零下10摄氏度暴雪天气后点击生成，预期结果为推荐包含羽绒服、保暖内衣、雪地靴等御寒衣物的方案，优先级为P1。

4.4 对比数据总览

对比维度	传统人工	AI辅助	优势方
生成耗时（分钟）	60	25	AI辅助
用例数量（个）	9	15	AI辅助
需求覆盖率（%）	78	95	AI辅助
异常场景覆盖（个）	3	6	AI辅助
边界场景覆盖（个）	2	4	AI辅助

以上数据表明，AI辅助方式在各项指标上均优于传统人工方式，特别是在生成速度和覆盖率方面优势最为突出。

5. 结论与改进建议

5.1 验证结论

本次验证得出四点核心结论。第一，AI辅助测试用例生成的效率优势非常显著，15秒即可输出初版用例集，而人工需要60分钟。即便加上20分钟的人工审核，总耗时仍降低58.3%。第二，AI在异常场景和边界场景的覆盖能力显著优于人工，有效减少了测试盲区。本验证中AI额外覆盖了人工遗漏的极端天气、颜色搭配、网络异常等多个场景。第三，AI生成用例的质量可控，其中85%的用例可直接使用或仅需微调，剩余15%需要人工修正，主要问题集中在预期结果表述不够精确。第四，AI不是替代测试工程师，而是将测试人员从重复性劳动中解放出来，使其能够专注于更高价值的测试策略设计工作。

5.2 改进建议

基于验证结果，提出以下改进建议。在Prompt优化方面，采用结构化Prompt，明确指定用例格式和优先级规则，可以进一步提升AI输出质量并减少人工审核工作量。在用例库建设方面，将已验证通过的用例纳入知识库，供AI在后续生成时参考学习，从而持续提升生成质量。在交叉验证方面，对于高风险模块，可以使用多个AI模型分别生成用例后进行交叉对比，以确保覆盖的全面性。在补充检查方面，本验证中AI和人工均遗漏了多设备同步等场景，需要在审核环节增加专项检查清单以防止类似遗漏。

5.3 推广计划

AI辅助测试的推广分为三个阶段。第一阶段在第3至4周，在测试过程中全面推行AI辅助用例生成。第二阶段在第5至6周，将应用范围扩展至AI辅助测试脚本自动生成。第三阶段在第7至8周，引入自愈式测试机制和AI缺陷预测分析能力。

参考文献

- [1] A. Seelamneni, "AI in QA: Transforming Test Automation and Software Quality Through Intelligent Solutions," *WJAETS*, 2025.
- [2] 测试工程师的AI工具箱大公开：智能测试的进化之路，CSDN，2026年6月.
- [3] AI赋能软件测试：全流程智能化提效实践指南，CSDN，2026年3月.
- [4] T. Patel, "AI Test Case Generation with CoTester: Smarter QA Automation," TestGrid Blog, Oct. 2025.
- [5] AI in Software Engineering: Market Analysis and Future Trends, Gartner, 2025.